

Contents

6	Dérivation des fonctions vectorielles de la variable réelle	2
1	Dérivabilité	2
1.1	Définitions	2
1.2	Opérations algébriques sur les fonctions dérivables	3
1.3	Dérivabilité et composition	3
2	Inégalité des accroissements finis et applications	6
2.1	Inégalité des accroissements finis	6
2.2	Applications des dérivées	7
3	Dérivées d'ordres supérieurs	8
3.1	Définitions et propriétés	8
3.2	Difféomorphismes	9
3.3	Inégalité de Taylor-Lagrange	9
3.4	Formule de Taylor-Young	9

MP2

Chapter 6

Dérivation des fonctions vectorielles de la variable réelle

Dans ce qui suit, J désigne un intervalle non trivial de $\mathbb{R}$ et F désigne un espace vectoriel de dimension finie, sur $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$, ou plus généralement un espace vectoriel normé quelconque; a, b désignent des nombres réels tels que $a < b$.

1 Dérivabilité

1.1 Définitions

Définition 1. Soit $f : J \longrightarrow F$ une application et $t_0 \in J$.

1. On dit que l'application f est dérivable en t_0 si la fonction $t \longmapsto \frac{1}{t-t_0}(f(t) - f(t_0))$, définie sur $J \setminus \{t_0\}$ et à valeurs dans F , admet une limite dans F en t_0 suivant $J \setminus \{t_0\}$; cela revient à dire qu'il existe $A \in F$ tel que

$$f(t) = f(t_0) + (t - t_0).A + o_{t \rightarrow t_0}(t - t_0).$$

2. On dit que l'application f est dérivable sur l'intervalle J si elle est dérivable en tout point de J .

Remarque 1. Le vecteur A , s'il existe, est unique.

Définition 2. Soit $f : J \longrightarrow F$ une application et $t_0 \in J$.

- Si f est dérivable en t_0 , le vecteur A s'appelle le **vecteur dérivé** de f en t_0 ; on le note $f'(t_0)$. L'application

$$\begin{array}{ccc} f : & \mathbb{R} & \rightarrow & F \\ & h & \mapsto & h.A \end{array}$$

est linéaire et s'appelle l'application linéaire tangente à f en t_0 .

- Si f est dérivable sur J , l'application

$$\begin{array}{ccc} J & \longrightarrow & F \\ t & \longmapsto & f'(t) \end{array}$$

s'appelle la dérivée de f sur l'intervalle J . On note $\mathcal{D}(J, F)$ l'ensemble des fonctions dérivables sur J .

Exemple 1. La fonction $\begin{array}{ccc} \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R}^2 \\ t & \longmapsto & (\cos t, \sin t) \end{array}$ est dérivable en tout point de $\mathbb{R}^2$ et on a :

$$\forall t_0 \in \mathbb{R}, \quad f'(t_0) = \lim_{t \rightarrow t_0} \frac{1}{t - t_0}(f(t) - f(t_0)) = (-\sin t_0, \cos t_0).$$

Exemple 2. Considérons la fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$ définie par $f(t) = (t, t^2, e^t)$. Cette fonction est dérivable sur $\mathbb{R}$ et sa dérivée est donnée par $f'(t) = (1, 2t, e^t)$.

Proposition 1. (Lien entre dérivabilité, continuité et existence d'un DL) Soit $f : J \longrightarrow F$ une application et $t_0 \in J$.

1. Si f est dérivable en t_0 , alors f est continue en t_0 . Réciproque fausse comme le montre $t \mapsto |t|$ non dérivable en 0.
2. Si f est dérivable en t_0 , alors f admet un développement limité à l'ordre 1 au voisinage de t_0 donné par:

$$f(t) = f(t_0) + (t - t_0).f'(t_0) + (t - t_0).\epsilon(t), \quad \text{avec } \epsilon : J \longrightarrow F \text{ une fonction telle que } \lim_{t \rightarrow t_0} \epsilon(t) = 0.$$

3. Réciproquement, si f est continue en t_0 et admet un développement limité à l'ordre 1 au voisinage de t_0 donné par :

$$f(t) = f(t_0) + (t - t_0).a_1 + o_{t \rightarrow t_0}(t - t_0), \quad \text{alors } f \text{ est dérivable en } t_0 \text{ et } f'(t_0) = a_1.$$

Définition 3. Soit $f : J \rightarrow F$ une application et $t_0 \in J$.

- On dit que l'application f est dérivable à droite (resp. à gauche) en t_0 si t_0 n'est pas l'extrémité droite (resp. gauche) de J et si, de plus, la fonction $t \mapsto \frac{1}{t-t_0}(f(t) - f(t_0))$, définie sur $J \setminus \{t_0\}$ et à valeurs dans F , admet une limite à droite (resp. à gauche) dans F en t_0 ; cela revient à dire qu'il existe $A \in F$ tel que

$$\lim_{t \rightarrow t_0^+} \frac{1}{t - t_0}(f(t) - f(t_0)) = A \quad (\text{resp. } \lim_{t \rightarrow t_0^-} \frac{1}{t - t_0}(f(t) - f(t_0)) = A).$$

- On dit que l'application f est dérivable à droite (resp. à gauche) sur l'intervalle J si elle est dérivable à droite (resp. à gauche) en tout point de J qui n'est pas son extrémité droite (resp. gauche).

Remarque 2. La plupart des remarques et propriétés relatives à la dérivabilité, déjà vues ou qui seront vues, sont aussi valables pour la dérivabilité à droite et à gauche.

Contre-Exemple 1. La fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ définie par :

$$f(t) = \begin{cases} (t, 0) & \text{si } t \leq 0 \\ (0, t) & \text{si } t > 0 \end{cases}$$

n'est pas dérivable en $t = 0$. En effet, les dérivées à gauche et à droite existent mais ne sont pas égales.

Définition 4. Soit $f : J \rightarrow F$ une application. L'application f est dite de classe C^1 sur J si elle est dérivable de dérivée continue sur J .

Exemple 3. La fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ définie par $f(t) = (t^3, \sin t)$ est de classe C^1 sur $\mathbb{R}$ car ses composantes sont de classe C^1 .

1.2 Opérations algébriques sur les fonctions dérivables

Proposition 2. Soient f et g deux applications de J vers F .

1. Si f et g sont dérivables en $t_0 \in J$ (resp. sur J), alors, pour tout $\lambda \in \mathbb{K}$, la fonction $\lambda f + g$ est dérivable en t_0 (resp. sur J) et on a : $(\lambda f + g)'(t_0) = \lambda f'(t_0) + g'(t_0)$.
2. Si f et $h : J \rightarrow \mathbb{K}$ sont dérivables en t_0 (resp. sur J), alors la fonction $h \cdot f : J \rightarrow F, t \mapsto h(t).f(t)$ est dérivable en t_0 (resp. sur J) et on a la formule de Leibniz :

$$(h.f)'(t_0) = h'(t_0).f(t_0) + h(t_0).f'(t_0) \quad (\text{resp. } (h.f)' = h'.f + h.f').$$

Exemple 4. Soient $f(t) = (t, t^2)$ et $g(t) = (e^t, \sin t)$ deux fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}^2$. Alors :

- $(f + g)'(t) = (1 + e^t, 2t + \cos t)$
- Si $\lambda = 3$, $(\lambda f)'(t) = (3, 6t)$

Exemple 5 (6). Soit $f(t) = (t, t^2)$ et $h(t) = t^3$. Alors $(h \cdot f)(t) = (t^4, t^5)$ et :

$$(h \cdot f)'(t) = h'(t)f(t) + h(t)f'(t) = 3t^2 \cdot (t, t^2) + t^3 \cdot (1, 2t) = (3t^3 + t^3, 3t^4 + 2t^4) = (4t^3, 5t^4)$$

On vérifie en dérivant directement : $(t^4, t^5)' = (4t^3, 5t^4)$.

1.3 Dérivabilité et composition

Composition à droite par une application réelle de la variable réelle

Proposition 3. Soient $f : J \rightarrow F$ et $\varphi : I \rightarrow \mathbb{R}$ deux applications, où I est un intervalle tel que $\varphi(I) \subset J$.

1. Si φ est dérivable en $t_0 \in I$ et f est dérivable en $\varphi(t_0)$, alors la fonction $f \circ \varphi$ est dérivable en t_0 et on a : $(f \circ \varphi)'(t_0) = \varphi'(t_0).f'(\varphi(t_0))$.
2. Si φ est dérivable sur I et f est dérivable en tout point de $\varphi(I)$, alors la fonction $f \circ \varphi$ est dérivable sur I et on a :

$$\forall t \in I, \quad (f \circ \varphi)'(t) = \varphi'(t).f'(\varphi(t)).$$

Exemple 6. Soit $f(t) = (t^2, t^3)$ et $\varphi(s) = \sin s$. Alors $(f \circ \varphi)(s) = (\sin^2 s, \sin^3 s)$ et :

$$(f \circ \varphi)'(s) = \varphi'(s) \cdot f'(\varphi(s)) = \cos s \cdot (2 \sin s, 3 \sin^2 s) = (2 \sin s \cos s, 3 \sin^2 s \cos s)$$

Ce qui correspond bien à la dérivée de $(\sin^2 s, \sin^3 s)$.

Composition à gauche par une application linéaire

Proposition 4. Soient $f : J \rightarrow F$ une application et $u : F \rightarrow E$ une application linéaire continue, où E est un espace vectoriel normé.

1. Si f est dérivable en $t_0 \in J$, alors l'application $u \circ f$ est dérivable en t_0 et on a : $(u \circ f)'(t_0) = u(f'(t_0))$.
2. Si f est dérivable sur J , alors l'application $u \circ f$ est dérivable sur J et on a : $(u \circ f)' = u \circ f'$.

Exemple 7. Soit $f(t) = (t, t^2)$ et $u : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $u(x, y) = 2x + 3y$. Alors u est linéaire et :

$$(u \circ f)(t) = 2t + 3t^2$$

Dérivons directement : $(u \circ f)'(t) = 2 + 6t$. Par le théorème : $f'(t) = (1, 2t)$, donc $u(f'(t)) = 2 \cdot 1 + 3 \cdot 2t = 2 + 6t$.

Corollaire 1. Soit $A : J \rightarrow \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ une application dérivable en $t_0 \in J$ (resp. sur J); alors les applications $t \mapsto {}^t A(t)$ et $t \mapsto \text{tr}(A(t))$, si $n = p$, sont dérivables en t_0 (resp. sur J) et on a :

$$({}^t A)'(t_0) = {}^t(A'(t_0)) \quad \text{et} \quad (\text{tr}(A))'(t_0) = \text{tr}(A'(t_0)) \quad (\text{resp. } ({}^t A)' = {}^t A' \quad \text{et} \quad \text{tr}(A)' = \text{tr}(A')).$$

Exemple 8. Soit $A(t) = \begin{pmatrix} t & t^2 \\ t^3 & t^4 \end{pmatrix}$. Alors :

- ${}^t A(t) = \begin{pmatrix} t & t^3 \\ t^2 & t^4 \end{pmatrix}$, et $({}^t A)'(t) = \begin{pmatrix} 1 & 3t^2 \\ 2t & 4t^3 \end{pmatrix}$
- $\text{tr}(A(t)) = t + t^4$, donc $\text{tr}(A)'(t) = 1 + 4t^3$

On vérifie que $A'(t) = \begin{pmatrix} 1 & 2t \\ 3t^2 & 4t^3 \end{pmatrix}$, donc ${}^t(A'(t)) = \begin{pmatrix} 1 & 3t^2 \\ 2t & 4t^3 \end{pmatrix}$ et $\text{tr}(A'(t)) = 1 + 4t^3$.

Corollaire 2 (Dérivabilité et composantes). Soit $f : J \rightarrow F$ une application et soit $(e_1, \dots, e_n)$ une base de F supposé de dimension finie $n \geq 2$; on sait alors qu'il existe des applications $f_k : J \rightarrow \mathbb{K}, 1 \leq k \leq n$, telles que

$$\forall t \in J, \quad f(t) = \sum_{k=1}^n f_k(t) \cdot e_k.$$

1. Si $t_0 \in J$, alors f est dérivable en t_0 si et seulement si, les applications $f_1, \dots, f_n$ le sont ; auquel cas on a :

$$f'(t_0) = \sum_{k=1}^n f'_k(t_0) \cdot e_k.$$

2. L'application f est dérivable sur J si et seulement si, les applications $f_1, \dots, f_n$ le sont.
3. Si $F = \mathbb{C}$, alors f est dérivable en $t_0 \in J$ (resp. sur J) si et seulement si, les applications $\text{Re}(f)$ et $\text{Im}(f)$ le sont ; auquel cas on a : $f'(t_0) = (\text{Re}(f))'(t_0) + i(\text{Im}(f))'(t_0)$ (resp. $f' = (\text{Re}(f))' + i(\text{Im}(f))'$).
4. Soit $A : J \rightarrow \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ une application ; on note $C_k(A) : J \rightarrow \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K}), 1 \leq k \leq p$, les applications telles que, pour tout $t \in J$, $C_k(A)(t)$ désigne la k -ième colonne de la matrice $A(t)$. Alors, l'application A est dérivable en $t_0 \in J$ (resp. sur J) si et seulement si, les applications $C_1(A), \dots, C_p(A)$ le sont.

Exemple 9. Soit $f(t) = (t^2, \sin t, e^t) \in \mathbb{R}^3$. Alors $f_1(t) = t^2$, $f_2(t) = \sin t$, $f_3(t) = e^t$. Puisque ces trois fonctions sont dérivables sur $\mathbb{R}$, f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et $f'(t) = (2t, \cos t, e^t)$.

Exemple 10. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ définie par $f(t) = e^{it} = \cos t + i \sin t$. Alors :

- $\text{Re}(f)(t) = \cos t$, dérivable de dérivée $-\sin t$
- $\text{Im}(f)(t) = \sin t$, dérivable de dérivée $\cos t$

Donc f est dérivable et $f'(t) = -\sin t + i \cos t = i(\cos t + i \sin t) = ie^{it}$.

Composition par une application multilinéaire

Proposition 5. Soient E et G des espaces vectoriels normés et soit $B : E \times F \longrightarrow G$ une application bilinéaire continue. Soient $g : J \longrightarrow E$ et $h : J \longrightarrow F$ deux applications. Si g et h sont dérivables en $t_0 \in J$ (resp. sur J), alors l'application $f : J \longrightarrow G, t \longmapsto B(g(t), h(t))$ est aussi dérivable en t_0 (resp. sur J) et on a la formule de Leibniz :

$$f'(t_0) = B(g'(t_0), h(t_0)) + B(g(t_0), h'(t_0)) \quad (\text{resp. } \forall t \in J, \quad f'(t) = B(g'(t), h(t)) + B(g(t), h'(t))).$$

Plus généralement, si $F_1, \dots, F_p, p \geq 2$, sont des espaces vectoriels normés, $f_i : J \longrightarrow F_i, 1 \leq i \leq p$, des applications et $H : F_1 \times F_2 \times \dots \times F_p \longrightarrow E$ une application p -linéaire continue, où E est un espace vectoriel normé, alors :

1. Si les applications $f_1, \dots, f_p$ sont dérivables en $t_0 \in J$, alors l'application

$$G : J \longrightarrow E, \quad t \longmapsto G(t) = H(f_1(t), \dots, f_p(t))$$

est aussi dérivable en t_0 et on a :

$$G'(t_0) = \sum_{k=1}^p H(f_1(t_0), \dots, f'_k(t_0), \dots, f_p(t_0)).$$

2. Si les applications $f_1, \dots, f_p$ sont dérivables sur J , alors l'application G est aussi dérivable sur J .

Exemple 11. (Produit scalaire) Soient $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ définies par $f(t) = (t, t^2)$ et $g(t) = (e^t, \sin t)$. Considérons le produit scalaire usuel $B(x, y) = \langle x, y \rangle = x_1 y_1 + x_2 y_2$. Alors :

$$(B(f, g))(t) = te^t + t^2 \sin t$$

Par la formule de Leibniz :

$$\begin{aligned} (B(f, g))'(t) &= \langle f'(t), g(t) \rangle + \langle f(t), g'(t) \rangle = \langle (1, 2t), (e^t, \sin t) \rangle + \langle (t, t^2), (e^t, \cos t) \rangle \\ &= (1 \cdot e^t + 2t \cdot \sin t) + (t \cdot e^t + t^2 \cdot \cos t) = e^t + 2t \sin t + te^t + t^2 \cos t \end{aligned}$$

On vérifie en dérivant directement $te^t + t^2 \sin t$.

Corollaire 3 (Exemples usuels d'applications). Soient n, p et q des entiers naturels non nuls.

1. Si les applications $f : J \longrightarrow \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ et $g : J \longrightarrow \mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{K})$ sont dérivables en t_0 (resp. sur J), alors l'application $fg : J \longrightarrow \mathcal{M}_{n,q}(\mathbb{K}), t \longmapsto f(t)g(t)$ est dérivable en t_0 (resp. sur J) et on a la formule de Leibniz :

$$(fg)'(t_0) = f'(t_0)g(t_0) + f(t_0)g'(t_0) \quad (\text{resp. } (fg)' = f'g + fg').$$

2. Si $f : J \longrightarrow \mathbb{K}$ et $g : J \longrightarrow F$ sont dérivables en t_0 (resp. sur J), alors l'application $f.g : J \longrightarrow F, t \longmapsto f(t).g(t)$ est dérivable en t_0 (resp. sur J) et on a la formule de Leibniz :

$$(fg)'(t_0) = f'(t_0)g(t_0) + f(t_0)g'(t_0) \quad (\text{resp. } (fg)' = f'g + f.g').$$

3. Si F est une algèbre normée et $f, g : J \longrightarrow F$ sont des applications dérivables en t_0 (resp. sur J), alors l'application $f.g : J \longrightarrow F, t \longmapsto f(t)g(t)$ est dérivable en t_0 (resp. sur J) et on a la formule de Leibniz :

$$(fg)'(t_0) = f'(t_0)g(t_0) + f(t_0)g'(t_0) \quad (\text{resp. } (fg)' = f'g + f.g').$$

Exemple 12. (Produit matriciel) Soient $A(t) = \begin{pmatrix} t & 1 \\ 0 & t^2 \end{pmatrix}$ et $B(t) = \begin{pmatrix} \sin t & 0 \\ t & \cos t \end{pmatrix}$. Alors :

$$(AB)(t) = \begin{pmatrix} t \sin t + t & t \cos t \\ t^3 & t^2 \cos t \end{pmatrix}$$

Dérivons en utilisant la formule : $(AB)'(t) = A'(t)B(t) + A(t)B'(t)$. On a :

$$A'(t) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2t \end{pmatrix}, \quad B'(t) = \begin{pmatrix} \cos t & 0 \\ 1 & -\sin t \end{pmatrix}$$

Calculons :

$$A'(t)B(t) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2t \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sin t & 0 \\ t & \cos t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sin t & 0 \\ 2t^2 & 2t \cos t \end{pmatrix}$$

$$A(t)B'(t) = \begin{pmatrix} t & 1 \\ 0 & t^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos t & 0 \\ 1 & -\sin t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} t \cos t + 1 & -\sin t \\ t^2 & -t^2 \sin t \end{pmatrix}$$

$$\text{Donc } (AB)'(t) = \begin{pmatrix} \sin t + t \cos t + 1 & -\sin t \\ 2t^2 + t^2 & 2t \cos t - t^2 \sin t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} t \cos t + \sin t + 1 & -\sin t \\ 3t^2 & 2t \cos t - t^2 \sin t \end{pmatrix}.$$

Corollaire 4 (Autres exemples usuels d'applications). *On suppose que $(F, \langle, \rangle)$ est un espace euclidien (ou plus généralement préhilbertien) et $f, g : J \rightarrow F$ des applications.*

1. Si f et g sont dérivables en $t_0 \in J$ (resp. sur J), alors l'application $\psi : J \rightarrow \mathbb{R}, t \mapsto \langle f(t), g(t) \rangle$ est aussi dérivable en $t_0 \in J$ (resp. sur J) et on a :

$$\psi'(t_0) = \langle f'(t_0), g(t_0) \rangle + \langle f(t_0), g'(t_0) \rangle \quad (\text{resp. } \psi' = \langle f', g \rangle + \langle f, g' \rangle).$$

2. Si f est dérivable en $t_0 \in J$ (resp. sur J), alors l'application $\psi_1 : J \rightarrow \mathbb{R}, t \mapsto \|f(t)\|^2$ est aussi dérivable en $t_0 \in J$ (resp. sur J) et on a :

$$\psi_1'(t_0) = \langle f'(t_0), f(t_0) \rangle + \langle f(t_0), f'(t_0) \rangle = 2\langle f'(t_0), f(t_0) \rangle \quad (\text{resp. } \psi_1' = 2\langle f', f \rangle).$$

3. Si F est de dimension 3 et $\wedge$ le produit vectoriel de F , soit l'application $\sigma : J \rightarrow \mathbb{R}, t \mapsto f(t) \wedge g(t)$. Si f et g sont dérivables en $t_0 \in J$ (resp. sur J), alors l'application σ est aussi dérivable en $t_0 \in J$ (resp. sur J) et on a : $\sigma'(t_0) = f'(t_0) \wedge g(t_0) + f(t_0) \wedge g'(t_0)$ (resp. $\forall t \in J, \sigma'(t) = f'(t) \wedge g(t) + f(t) \wedge g'(t)$).

Exemple 13. (Norme au carré) Soit $f(t) = (t, t^2)$. Alors $\|f(t)\|^2 = t^2 + t^4$, donc $(\|f\|^2)'(t) = 2t + 4t^3$. Par la formule :

$$(\|f\|^2)'(t) = 2\langle f'(t), f(t) \rangle = 2\langle (1, 2t), (t, t^2) \rangle = 2(1 \cdot t + 2t \cdot t^2) = 2(t + 2t^3) = 2t + 4t^3$$

Corollaire 5 (Dérivée d'un déterminant). Soit $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ une base de F supposé de dimension finie $n \geq 2$ et soient $f_k : J \rightarrow F, 1 \leq k \leq n$, des applications.

1. Si les applications $f_1, \dots, f_n$ sont dérivables en $t_0 \in J$ (resp. sur J) alors, l'application $t \rightarrow \det_{\mathcal{B}}(f_1(t), \dots, f_n(t))$ est dérivable en t_0 (resp. sur J).
2. Soit $A : J \rightarrow \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ une application dérivable en $t_0 \in J$ (resp. sur J); on note $C_k(A) : J \rightarrow \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K}), 1 \leq k \leq n$, les applications telles que, pour tout $t \in J$, $C_k(A)(t)$ désigne la k -ième colonne de la matrice $A(t)$. Alors, l'application $\det A : J \rightarrow \mathbb{K}, t \mapsto \det(A(t))$ est dérivable en $t_0 \in J$ (resp. sur J) et on a :

$$(\det A)'(t_0) = \sum_{k=1}^n \det_{\mathcal{B}_c}(C_1(A)(t_0), \dots, C_k(A)'(t_0), \dots, C_n(A)(t_0)),$$

où $\mathcal{B}_c$ désigne la base canonique de $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$.

3. Soit $A : J \rightarrow \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ une application dérivable en $t_0 \in J$ (resp. sur J) et qui soit à valeurs dans $GL_n(\mathbb{K})$. Alors la fonction $A^{-1} : J \rightarrow \mathcal{M}_n(\mathbb{K}), t \mapsto A(t)^{-1}$ est dérivable en $t_0 \in J$ (resp. sur J) et on a :

$$(A^{-1})'(t_0) = -A^{-1}(t_0)A'(t_0)A^{-1}(t_0) \quad (\text{resp. } (A^{-1})' = -A^{-1}A'A^{-1}).$$

Exemple 14. (Dérivée d'un déterminant 2x2) Soit $A(t) = \begin{pmatrix} a(t) & b(t) \\ c(t) & d(t) \end{pmatrix}$ dérivable. Alors $\det(A(t)) = a(t)d(t) - b(t)c(t)$. Par la formule :

$$(\det A)'(t) = \det \begin{pmatrix} a'(t) & b'(t) \\ c(t) & d(t) \end{pmatrix} + \det \begin{pmatrix} a(t) & b(t) \\ c'(t) & d'(t) \end{pmatrix} = a'(t)d(t) + a(t)d'(t) - b'(t)c(t) - b(t)c'(t)$$

Ce qui correspond bien à la dérivée de $a(t)d(t) - b(t)c(t)$.

2 Inégalité des accroissements finis et applications

2.1 Inégalité des accroissements finis

Théorème 1. Soient $f : [a, b] \rightarrow F$ et $g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions continues; on suppose que les fonctions f et g sont dérivables sur $[a, b]$ et que

$$\forall t \in [a, b], \|f'(t)\| \leq g'(t).$$

Alors

$$\|f(b) - f(a)\| \leq g(b) - g(a).$$

Corollaire 6. Soient $f : [a, b] \rightarrow F$ et $g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions continues ; on suppose que les fonctions f et g sont respectivement dérivable et dérivable à droite sur $[a, b]$ et que

$$\forall t \in [a, b], \|f'(t)\| \leq g'_d(t).$$

Alors

$$\|f(b) - f(a)\| \leq g(b) - g(a).$$

Remarque 3. Soient $f : [a, b] \rightarrow F$ et $g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions dérivables dont les dérivées sont continues par morceaux sur $[a, b]$ et telles que, pour tout $t \in [a, b]$, $\|f'(t)\| \leq g'(t)$. Alors

$$\|f(b) - f(a)\| \leq g(b) - g(a).$$

Ce résultat peut être établi en utilisant le théorème fondamental du calcul intégral ainsi que l'inégalité triangulaire comme suit :

$$\|f(b) - f(a)\| = \left\| \int_a^b f'(t) dt \right\| \leq \int_a^b \|f'(t)\| dt \leq \int_a^b g'(t) dt = g(b) - g(a).$$

Exemple 15. Soit $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^2$ définie par $f(t) = (t^2, t^3)$. On a $f'(t) = (2t, 3t^2)$ et $\|f'(t)\| = \sqrt{4t^2 + 9t^4} = t\sqrt{4 + 9t^2}$. Sur $[0, 1]$, $\|f'(t)\| \leq \sqrt{4 + 9} = \sqrt{13}$. Prenons $M = \sqrt{13}$, alors :

$$\|f(1) - f(0)\| = \|(1, 1) - (0, 0)\| = \|(1, 1)\| = \sqrt{2} \leq \sqrt{13} \cdot 1 = \sqrt{13}$$

Or $\sqrt{2} \approx 1.414$ et $\sqrt{13} \approx 3.606$, donc l'inégalité est bien vérifiée.

Proposition 6. (Inégalité des accroissements finis) Soit $f : [a, b] \rightarrow F$ une fonction continue ; on suppose que f est dérivable sur $[a, b]$ et qu'il existe $M > 0$ tel que

$$\forall t \in [a, b], \|f'(t)\| \leq M.$$

Alors

$$\|f(b) - f(a)\| \leq M(b - a).$$

Exemple 16. Soit $f : [0, \pi/2] \rightarrow \mathbb{R}^2$ définie par $f(t) = (\sin t, \cos t)$. Alors $f'(t) = (\cos t, -\sin t)$ et $\|f'(t)\| = \sqrt{\cos^2 t + \sin^2 t} = 1$. Donc $M = 1$ et :

$$\|f(\pi/2) - f(0)\| = \|(1, 0) - (0, 1)\| = \|(1, -1)\| = \sqrt{2} \leq 1 \cdot (\pi/2) = \pi/2 \approx 1.571$$

Or $\sqrt{2} \approx 1.414$, donc l'inégalité est vérifiée.

Remarque 4. On ne dispose pas d'égalité des accroissements finis pour les fonctions vectorielles comme le montre le cas de la fonction $f : t \rightarrow e^{it}$ définie sur le segment $[0, 2\pi]$, à valeurs complexes et qui vérifie $f(2\pi) - f(0) = 1 - 1 = 0$ mais $f'(t) = ie^{it} \neq 0$ pour tout réel t .

2.2 Applications des dérivées

Proposition 7. (Caractérisation des applications constantes) Soit $f : J \rightarrow F$ une application continue sur J et dérivable sur l'intérieur $\overset{\circ}{J}$ de J . Alors f est constante si, et seulement si, f' est nulle sur $\overset{\circ}{J}$.

Exemple 17. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ telle que $f'(t) = (0, 0)$ pour tout $t \in \mathbb{R}$. Alors f est constante. Si $f(0) = (1, 2)$, alors $f(t) = (1, 2)$ pour tout t .

Proposition 8. (Caractérisation des applications lipschitziennes) Soit $f : J \rightarrow F$ une application continue sur J et dérivable sur $\overset{\circ}{J}$. Alors f est lipschitzienne si, et seulement si, la fonction $t \mapsto \|f'(t)\|$ est majorée sur J .

Exemple 18. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ définie par $f(t) = (\sin t, \cos t)$. Alors $f'(t) = (\cos t, -\sin t)$ et $\|f'(t)\| = 1$. Donc f est lipschitzienne de constante 1.

Proposition 9. (Théorème de la limite de la dérivée) Soit $f : [a, b] \rightarrow F$ une application continue sur le segment $[a, b]$, de classe C^1 sur l'intervalle $]a, b[$ et telle que la dérivée f' admette une limite $v \in F$ à droite en a . Alors f est de classe C^1 sur le segment $[a, b]$ et $f'_d(a) = v$.

Exemple 19. Soit $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(t) = t^2 \sin(1/t)$ si $t > 0$ et $f(0) = 0$. Alors pour $t > 0$, $f'(t) = 2t \sin(1/t) - \cos(1/t)$. La limite de $f'(t)$ lorsque $t \rightarrow 0^+$ n'existe pas, donc on ne peut pas appliquer le théorème. En effet, f n'est pas de classe C^1 en 0.

Remarque 5. Soit $f : [a, b] \rightarrow F$ une application continue sur le segment $[a, b]$, dérivable sur l'intervalle $]a, b[$ et telle que la dérivée f' admette une limite $v \in F$ à droite en a . Alors f est dérivable à droite en a et $f'(a) = v$; de plus, la fonction dérivée f' prolongée par v en a , est continue en a .

Attention : Ce résultat doit être utilisé avec précaution. En effet, la fonction $f : t \mapsto t^2 \sin(\frac{1}{t})$ si $t \neq 0$ et $f(0) = 0$ est dérivable, de dérivée nulle, en 0 puisqu'elle y est continue et admet un DL en 0 donné par $f(t) = o(t)$; pourtant sa fonction dérivée f' n'a pas de limite en 0 ; la fonction est bornée au voisinage de 0 mais elle oscille indéfiniment sans converger !

3 Dérivées d'ordres supérieurs

3.1 Définitions et propriétés

Définition 5. Soit $f : J \rightarrow F$ une application dérivable sur J .

1. Si l'application $f' : J \rightarrow F$ est dérivable en $t_0 \in J$ (resp. sur J), on dit que f est deux fois dérivable ou possède une dérivée seconde en t_0 (resp. sur J) et on note $f''(t_0) = (f')'(t_0)$ (resp. $f'' = (f')'$) ; dans ce cas, le vecteur $f''(t_0)$ et la fonction f'' s'appellent le vecteur dérivée seconde (resp. la fonction dérivée seconde) de f en t_0 (resp. sur J).
2. On dit que f est de classe C^2 sur J si elle est deux fois dérivable sur J et sa dérivée seconde f'' est de plus continue sur J .
3. Par récurrence, si $p \geq 0$ on dit que la fonction f est p -fois dérivable ou possède une dérivée d'ordre p en $t_0 \in J$ (resp. sur J) si la fonction $f^{(p-1)}$ existe et est dérivable en t_0 (resp. sur J) et on note $f^{(p)}(t_0) = (f^{(p-1)})'(t_0)$ (resp. $f^{(p)} = (f^{(p-1)})'$), on l'appelle la dérivée d'ordre p de f ; dans ce cas, le vecteur $f^{(p)}(t_0)$ et la fonction $f^{(p)}$ s'appellent le vecteur dérivée d'ordre p (resp. la fonction dérivée d'ordre p) de f en t_0 (resp. sur J).
4. On dit que f est de classe C^p , $p \geq 1$, sur J si elle est p -fois dérivable sur J et $f^{(p)}$, la dérivée d'ordre p , est de plus continue sur J . Par convention, on pose $f^{(0)} = f$ et on dit que f est de classe C^0 sur J si elle est continue sur J .
5. On dit que f est de classe C^∞ sur J si elle est p -fois dérivable sur J , pour tout $p \in \mathbb{N}$; dans ce cas, on parle de fonction indéfiniment dérivable.
6. On note $\mathcal{C}^p(J, F)$ (resp. $\mathcal{C}^\infty(J, F)$) l'ensemble des fonctions de classe C^p (resp. C^∞) sur J et à valeurs dans F .

Exemple 20. Soit $f(t) = (t^3, \sin t, e^t)$. Alors :

- $f'(t) = (3t^2, \cos t, e^t)$
- $f''(t) = (6t, -\sin t, e^t)$
- $f'''(t) = (6, -\cos t, e^t)$
- $f^{(4)}(t) = (0, \sin t, e^t)$

Cette fonction est de classe C^∞ sur $\mathbb{R}$.

Remarque 6. Soit $f : J \rightarrow F$ une application et soit $p \in \mathbb{N}$. Alors :

- $f \in \mathcal{C}^p(J, F)$ si et seulement si f est p -fois dérivable sur J et $f^{(p)}$ est continue sur J .
- Si $f \in \mathcal{C}^p(J, F)$, alors $f \in \mathcal{C}^k(J, F)$, pour tout $k \in \{0, \dots, p\}$.

Proposition 10. On a les propriétés annoncées :

1. Pour tout $p \in \mathbb{N}$, l'ensemble $\mathcal{C}^p(J, F)$ est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. De même, pour tout $p \in \mathbb{N}$, l'ensemble des fonctions p -fois dérivables sur J est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et on a $(\lambda f + g)^{(p)} = \lambda f^{(p)} + g^{(p)}$.
2. Soient $f : J \rightarrow F$ une application et $u : F \rightarrow E$ une application linéaire continue, où E est un espace vectoriel normé. Si f est p -fois dérivable (resp. de classe C^p sur J , avec $p \in \mathbb{N}$), alors l'application $u \circ f$ est aussi p -fois dérivable (resp. de classe C^p) sur J .
3. Soient E et G des espaces vectoriels normés et soit $B : E \times F \rightarrow G$ une application bilinéaire continue. Soient $g : J \rightarrow E$ et $h : J \rightarrow F$ deux applications. Si g et h sont p -fois dérivables (resp. de classe C^p sur J , avec $p \in \mathbb{N}$), alors l'application $f : J \rightarrow G, t \mapsto B(g(t), h(t))$ est aussi p -fois dérivable (resp. de classe C^p) sur J et on a la formule de Leibniz :

$$\forall k \in \{0, \dots, p\}, \forall t \in J, \quad f^{(k)}(t) = \sum_{j=0}^k \binom{k}{j} B(g^{(j)}(t), h^{(k-j)}(t)).$$

En particulier, si g et h sont de classe C^∞ sur J , il en est de même de l'application f .

4. Soit $p \in \mathbb{N}$ et soient $f : J \rightarrow F$ et $\varphi : I \rightarrow \mathbb{R}$ deux applications, où I est un intervalle tel que $\varphi(I) \subset J$. Si f est p -fois dérivable (resp. de classe C^p sur J) et φ respectivement, alors l'application $f \circ \varphi$ est aussi p -fois dérivable (resp. de classe C^p) sur I .

Exemple 21. (Formule de Leibniz pour les dérivées d'ordre supérieur) Soient $f(t) = t^2$ et $g(t) = e^t$. Alors $(fg)(t) = t^2 e^t$. Par la formule de Leibniz :

$$\begin{aligned} (fg)'(t) &= f'(t)g(t) + f(t)g'(t) = 2te^t + t^2 e^t \\ (fg)''(t) &= f''(t)g(t) + 2f'(t)g'(t) + f(t)g''(t) = 2e^t + 4te^t + t^2 e^t \\ (fg)'''(t) &= f'''(t)g(t) + 3f''(t)g'(t) + 3f'(t)g''(t) + f(t)g'''(t) = 0 \cdot e^t + 6e^t + 6te^t + t^2 e^t \end{aligned}$$

On vérifie en dérivant directement $t^2 e^t$.

3.2 Difféomorphismes

Définition 6. Soient I et J deux intervalles non triviaux de $\mathbb{R}$, $f : I \rightarrow J$ et $n \in \mathbb{N}^* \cup \{+\infty\}$. On dit que f est un C^n -difféomorphisme de I sur J si f est de classe C^n sur I , bijective et f^{-1} est de classe C^n sur J .

Exemple 22. La fonction $t \mapsto e^t$ est un C^∞ -difféomorphisme de $\mathbb{R}$ sur $]0, +\infty[$.

Exemple 23. La fonction $f :]-\pi/2, \pi/2[\rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(t) = \tan t$ est un C^∞ -difféomorphisme. Sa réciproque est $f^{-1}(x) = \arctan x$.

Théorème 2. (Caractérisation des difféomorphismes) Soient I et J deux intervalles non triviaux de $\mathbb{R}$, $f : I \rightarrow J = f(I)$ et $n \in \mathbb{N}^* \cup \{+\infty\}$. Alors f est un C^n -difféomorphisme de I sur J si, et seulement si, f est de classe C^n sur I et ($f' < 0$ ou $f' > 0$).

Remarque 7. D'après le théorème des valeurs intermédiaires, si f' est continue sur l'intervalle I , la condition ($f' < 0$ ou $f' > 0$) peut être remplacée par : « f' ne s'annule pas sur I ».

Exemple 24. La fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(t) = t^3$ est de classe C^∞ et bijective, mais $f'(0) = 0$. Donc f n'est pas un difféomorphisme (bien qu'elle soit bijective, sa réciproque $f^{-1}(x) = \sqrt[3]{x}$ n'est pas dérivable en 0).

3.3 Inégalité de Taylor-Lagrange

Théorème 3. (Inégalité de Taylor-Lagrange) Soit $f : [a, b] \rightarrow F$ une fonction de classe C^p sur le segment $[a, b]$ telle que la fonction $f^{(p)}$ soit dérivable, de dérivée bornée, sur l'intervalle ouvert $]a, b[$. Alors

$$\left\| f(b) - \sum_{k=0}^p \frac{(b-a)^k}{k!} f^{(k)}(a) \right\| \leq \frac{(b-a)^{p+1}}{(p+1)!} \sup_{a < t < b} \|f^{(p+1)}(t)\|.$$

Exemple 25. Soit $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(t) = e^t$. Alors $f^{(k)}(t) = e^t$ pour tout k . Prenons $p = 2$. On a :

$$\left\| e^1 - \left(e^0 + (1-0)e^0 + \frac{(1-0)^2}{2!}e^0 \right) \right\| = \left| e - \left(1 + 1 + \frac{1}{2} \right) \right| = |e - 2.5| \approx 0.218$$

D'autre part, $\sup_{0 < t < 1} |f^{(3)}(t)| = \sup_{0 < t < 1} e^t = e$, donc :

$$\frac{(1-0)^3}{3!} e = \frac{e}{6} \approx 0.453$$

On a bien $0.218 \leq 0.453$.

3.4 Formule de Taylor-Young

Théorème 4. (Formule de Taylor-Young) Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et soit $f : J \rightarrow F$ une fonction $(n-1)$ -fois dérivable sur J et admettant en $a \in J$ une dérivée n -ième notée $f^{(n)}(a)$. Alors

$$\frac{1}{(x-a)^n} \left(f(x) - \sum_{k=0}^n \frac{(x-a)^k}{k!} f^{(k)}(a) \right) \xrightarrow{x \rightarrow a} 0.$$

Autrement dit

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{(x-a)^k}{k!} f^{(k)}(a) + o_{x \rightarrow a}((x-a)^n).$$

Exemple 26. Soit $f(t) = (t^3, \sin t)$. Développons f à l'ordre 3 en $a = 0$. On a :

- $f(0) = (0, 0)$
- $f'(t) = (3t^2, \cos t)$, donc $f'(0) = (0, 1)$
- $f''(t) = (6t, -\sin t)$, donc $f''(0) = (0, 0)$
- $f'''(t) = (6, -\cos t)$, donc $f'''(0) = (6, -1)$

Ainsi :

$$f(t) = (0, 0) + t(0, 1) + \frac{t^2}{2}(0, 0) + \frac{t^3}{6}(6, -1) + o(t^3) = (0, t) + (t^3, -\frac{t^3}{6}) + o(t^3) = (t^3, t - \frac{t^3}{6}) + o(t^3)$$

On vérifie que $t^3 = t^3 + o(t^3)$ et $\sin t = t - \frac{t^3}{6} + o(t^3)$.

Corollaire 7 (Existence d'un développement limité). Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et soit $f : J \rightarrow F$ une fonction $(n-1)$ -fois dérivable sur J et admettant en $a \in J$ une dérivée n -ième notée $f^{(n)}(a)$. Alors f admet un développement limité à l'ordre n au voisinage de a donné par :

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{(x-a)^k}{k!} f^{(k)}(a) + o_{x \rightarrow a}((x-a)^n).$$

Exemple 27. (Application à l'étude locale d'une courbe paramétrée) Soit $f(t) = (\cos t, \sin t)$. Développons au voisinage de $t_0 = 0$:

- $f(0) = (1, 0)$
- $f'(t) = (-\sin t, \cos t)$, donc $f'(0) = (0, 1)$
- $f''(t) = (-\cos t, -\sin t)$, donc $f''(0) = (-1, 0)$

Ainsi :

$$f(t) = (1, 0) + t(0, 1) + \frac{t^2}{2}(-1, 0) + o(t^2) = (1 - \frac{t^2}{2}, t) + o(t^2)$$

Ce développement montre qu'au voisinage de 0, la courbe ressemble à une parabole.

Exercices d'application

1. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ définie par $f(t) = (t^2 - 1, t^3 + t)$. Calculer $f'(t)$, $f''(t)$ et déterminer les points où la dérivée s'annule.
2. Soient $A(t) = \begin{pmatrix} \cos t & -\sin t \\ \sin t & \cos t \end{pmatrix}$ et $B(t) = \begin{pmatrix} t & 0 \\ 0 & e^t \end{pmatrix}$. Calculer $(AB)'(t)$ de deux manières différentes.
3. Soit $f(t) = (\ln(1+t), \arctan t)$. Donner le développement limité de f à l'ordre 3 en 0.
4. Montrer que la fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ définie par $f(t) = (t^3, |t|^3)$ est dérivable sur $\mathbb{R}$. Est-elle de classe C^1 ?
5. Soit $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^2$ définie par $f(t) = (t^2, t^4)$. Majorer $\|f(1) - f(0)\|$ en utilisant l'inégalité des accroissements finis.
6. Soit $\gamma(t) = (\cos t, \sin t, t)$ une hélice circulaire. Calculer sa dérivée, sa vitesse et montrer que la norme de la vitesse est constante.
7. Soit $f(t) = \begin{pmatrix} t^2 & e^t \\ \sin t & t \end{pmatrix}$. Calculer $(\det f)'(t)$.
8. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$ définie par $f(t) = (t, t^2, t^3)$. Déterminer l'équation de la droite tangente à la courbe au point $t = 1$.

